数学试卷

★祝大家学习生活愉快★

注意事项：

1．答卷前，考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号，试室号，座位号填写在答题卡上。用2B铅笔将试卷类型和考生号填涂在答题卡相应位置上。

2．选择题每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应的题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再填涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

一、单选题：本题共8小题，每小题5分，共40分，每小题只有一个选项符合要求

1. 设集合 $A=\{(x,y)\mid y\geqslant a\}, B=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1\}$，若 $A\cap B$ 只含一个元素，则

A. $a=-1$　　B. $a<-1$　　C. $a=1$　　D. $a>1$

2. 已知复数 z_1,z_2 是关于 x 的实系数一元二次方程 $2x^2+px+q=0$ 的两个根，若 $z_1=-3+2\mathrm{i}$，则 $|z_1-z_2|=$

A. $\sqrt{13}$　　B. 4　　C. 6　　D. 16

3. 平面向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 相互垂直，已知 $\vec{a}=(-3,4)$，$|\vec{b}|=10$，且 $\vec{b}$ 与向量 $(1,0)$ 的夹角是钝角，则 $\vec{b}=$

A. $(-6,8)$　　B. $(8,6)$　　C. $(-8,6)$　　D. $(-8,-6)$

4. 若 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3}{4}$，则 $\cos 2\alpha=$

A. $-\frac{7}{25}$　　B. $\frac{7}{25}$　　C. $-\frac{24}{25}$　　D. $\frac{24}{25}$

5. 已知函数 $f(x)=\ln\frac{1+ax}{1-x}$（a 为常数），则

A. $\exists\, a\in R, f(x)$ 为偶函数　　B. $\exists\, a\in R, f(x)$ 为奇函数

C. $\exists\, a\in R, f(x)$ 为既奇又偶函数　　D. $\forall\, a\in R, f(x)$ 为非奇非偶函数

6. 已知方程 $\sin\left(\frac{1}{3}x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$ 在区间 $[0,6\pi]$ 上有两个不相等的实数根 x_1,x_2，则 $x_1+x_2=$

A. 3π　　B. 4π　　C. 5π　　D. 6π

7. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为1，E,F 分别是棱 BC,CA 的中点，则以 A,B,B_1,A_1,E,F 为顶点的五面体的体积为

A. $\frac{5}{12}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{7}{12}$　　D. $\frac{2}{3}$

8. 对于二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c(a>0)$，若函数 $f[f(x)]$ 有4个零点，则有

A. $f\left(-\frac{b}{2a}\right)=0$　　B. $f\left[f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right]>0$　　C. $f\left[f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right]=0$　　D. $f\left[f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right]<0$

二、多选题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分。

9. 已知 $\vec{A}$，$\vec{B}$ 为随机事件 A,B 的对立事件，$P(A)>0,P(B)>0$ 且 $P(B\mid A)=P\left(B\mid \vec{A}\right)$，则

A. $P(AB)=P(A)P(B)$　　B. $P(B\mid A)=P(B)$

C. $P\left(\vec{A}\vec{B}\right)=P\left(\vec{A}\right)P\left(\vec{B}\right)$　　D. $P(A+B)=P(A)+P(B)$

10. 设 F_1,F_2 是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，过 F_1 作 C 的一条渐近线的垂线 l，垂足为 H，且 l 与双曲线右支相交于点 P，若 $\cos\angle F_1PF_2=\dfrac{3}{5}$，且 $|PF_2|=5$，则下列说法正确的是

A. 双曲线的实轴长为2　　B. 双曲线的离心率为 $\dfrac{\sqrt{13}}{2}$

C. 点 P 到 x 轴的距离为 $\dfrac{18\sqrt{13}}{13}$　　D. 四边形 $PHOF_2$ 的面积为15

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=a_n-\dfrac{1}{4}a_n^2(n\in N^*)$，则

A. $\{a_n\}$ 是递减数列　　B. $a_n\leqslant\left(\dfrac{3}{4}\right)^{n-1}$　　C. $\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}>\dfrac{1}{4}$　　D. $\dfrac{3}{102}<a_{100}<\dfrac{4}{103}$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分

12. $f(x)=\mathrm{e}^x\cdot\sin 2x$ 在 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.

13. 写出一条与圆 $x^2+\left(y-\dfrac{3}{4}\right)^2=\dfrac{4}{5}$ 和抛物线 $x^2=4y$ 都相切的直线的方程_____.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，点集 $K=\{(x,y)\mid |x|\leqslant 1,|y|\leqslant 1,x,y\in Z\}$，在 K 中随机取出三个点，则这三个点两两之间距离不超过2的概率为_____.

四、解答题：本题共5小题，共77分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤

15. (本小题满分13分)

在 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，已知 $a=c(1+2\cos B)$.

(1) 求证：$B=2C$；

(2) 若 $c=5,b=2\sqrt{15}$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

16. (本小题满分 15 分)

一个抽奖箱中装有标有数字 $1,2,3,4,5$ 的奖券各 2 张, 从中任意抽取 3 张, 每张奖券被取出的可能性相等.

(1) 求一次取出的 3 张奖券中的数字之和不大于 5 的概率;

(2) 用 X 表示取出的 3 张奖券中的最大数字, 求随机变量 X 的分布列和数学期望 $E(X)$.

17. (本小题满分 15 分)

如图 1, 已知曲线 $C_1:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别是 F_1,F_2 , 曲线 $C_2:y^2=2px(p>0)$ 的焦点是 F_2 , 点 P 是 C_1 与 C_2 在第一象限内的公共点且点 P 的横坐标为 $\dfrac{2}{3}$, $|PF_2|=\dfrac{5}{3}$, 过 F_2 的直线 l 分别与曲线 C_1 和 C_2 交于点 M,N 和 A,B .

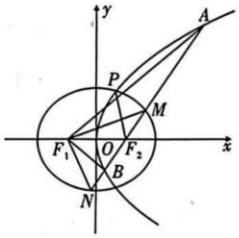


图 1

(1) 求曲线 C_1 和曲线 C_2 的方程;

(2) 若 $\triangle F_1AB$ 与 $\triangle F_1MN$ 面积分别是 S_1,S_2 , 求 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 的最小值.

18. (本小题满分 17 分)

如图 2, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB=BC=\sqrt{2}, AC=CD=DA=2$, 将 $\triangle ACD$ 沿 AC 翻折至 $\triangle SAC$, 形成三棱锥 $S-ABC$, 其中 S 为动点.

(1) 设 $SB=2$, 点 F 在棱 SB 上.

(i) 证明: $AC \perp BS$;

(ii) 当 $\triangle AFC$ 的面积最小时, 求 CF 与平面 ABS 所成的角的正弦值.

(2) 求平面 ASC 与平面 BSC 夹角余弦值的最小值.

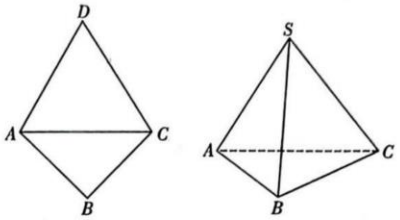


图 2

19. (本小题满分 17 分)

已知曲线 $E: y=\sqrt{4-x^2}$, 曲线 $F: y=\log_a(x+1)$, 其中 $a>1$.

(1) 证明: E 与 F 存在唯一交点;

(2) 在 (1) 的条件下, 设交点为 $A(x_0, y_0)$, 作 E 在点 A 处的切线, 交 x 轴于点 B .

(i) 证明: $|AB|<2\log_a \mathrm{e}$;

(ii) 若 F 在点 $C(x_1, \log_a(x_1+1))$ 处的切线与 AB 垂直, 证明: $(x_0, \log_a(x_1+1))$ 在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 外.

数学参考答案

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	B	D	D	B	B	A	B

【解析】

1．集合 A 表示直线 $y=a$ 上及上侧所有点，集合 B 表示圆心在 $(0,\ 0)$，半径为 1 的圆上所有的点，因为 $A\cap B$ 只含一个元素，则 $a=1$，故选 C．

2．∵复数 $z_1=-3+2\mathrm{i}$ 是方程 $2x^2+px+q=0$ 的一个根，∴ $z_2=\overline{z_1}=-3-2\mathrm{i}$ 也是此方程的一个根，$|z_1-z_2|=|4\mathrm{i}|=4$，故选 B．

3．设 $\vec{b}=(x,\ y)$，则 $\begin{cases}\vec{a}\cdot\vec{b}=-3x+4y=0\\ x^2+y^2=100\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=8\\ y=6\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-8\\ y=-6\end{cases}$，设 $\vec{c}=(1,\ 0)$，∵向量夹角范围为 $[0,\ \pi]$，当 $\vec{b}=(8,\ 6)$ 时，此时 $\cos\langle\vec{b},\ \vec{c}\rangle=\dfrac{\vec{b}\cdot\vec{c}}{|\vec{b}|\cdot|\vec{c}|}=\dfrac{4}{5}>0$，∴此时夹角为锐角，舍去，当 $\vec{b}=(-8,\ -6)$ 时，此时 $\cos\langle\vec{b},\ \vec{c}\rangle=\dfrac{\vec{b}\cdot\vec{c}}{|\vec{b}|\cdot|\vec{c}|}=-\dfrac{4}{5}<0$，∴此时夹角为钝角，故选 D．

4．∵ $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\dfrac{\pi}{4}}{1-\tan\alpha\tan\dfrac{\pi}{4}}=\dfrac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=\dfrac{3}{4}$，∴ $\tan\alpha=-\dfrac{1}{7}$，∴ $\cos2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=\dfrac{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\dfrac{1-\tan^2\alpha}{\tan^2\alpha+1}=\dfrac{24}{25}$，故选 D．

5．根据题意，$f(x)=\ln\dfrac{1+ax}{1-x}$，有 $\dfrac{1+ax}{1-x}>0$，即 $(1+ax)(1-x)>0$，若 $f(x)$ 存在奇偶性，则定义域对称，必然有 $1-a=0$，即 $a=1$，此时 $f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$，则 $f(-x)+f(x)=\ln\dfrac{1-x}{1+x}+\ln\dfrac{1+x}{1-x}=\ln1=0$，若 $f(x)$ 为奇函数，故选 B．

6．方程$\sin\left(\frac{1}{3}x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$在区间$[0，6\pi]$上有两个不相等的实数根$x_1$，$x_2$，因为$x\in[0，6\pi]$，所以$\frac{1}{3}x\in[0，2\pi]$，故$\frac{1}{3}x-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{6}，\frac{11\pi}{6}\right]$，而方程$\sin\left(\frac{1}{3}x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$在区间$[0，6\pi]$上有两个不相等的实数根，且令$t=\frac{1}{3}x-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{6}，\frac{11\pi}{6}\right]$，则$\sin t=\frac{1}{2}$在区间$\left[-\frac{\pi}{6}，\frac{11\pi}{6}\right]$上有两个不相等的实数根，故$t_1=\frac{1}{3}x_1-\frac{\pi}{6}$，$t_2=\frac{1}{3}x_2-\frac{\pi}{6}$，两个根为$t_1$，$t_2$，则$y=\sin t$与$y=\frac{1}{2}$在区间$\left[-\frac{\pi}{6}，\frac{11\pi}{6}\right]$上有两个不同的交点，记两个交点横坐标为$t_1$，$t_2$，由正弦函数性质得$y=\sin t$关于$t=\frac{\pi}{2}$对称，则$\frac{t_1+t_2}{2}=\frac{\pi}{2}$，解得$t_1+t_2=\pi$，而$\frac{1}{3}x_1-\frac{\pi}{6}+\frac{1}{3}x_2-\frac{\pi}{6}=\pi$，得到$\frac{1}{3}x_1+\frac{1}{3}x_2=\frac{4\pi}{3}$，即$x_1+x_2=4\pi$，故B正确，故选B．

7．设三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$的高为h，且几何体$FEC-A_1B_1C_1$为棱台，如图1，

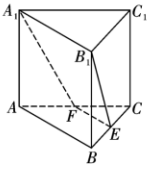


图1

$V_{B_1A_1ABEF}=V_{ABC-A_1B_1C_1}-V_{FCE-A_1B_1C_1}=V-\frac{1}{3}h\cdot(S_{\triangle FCE}+S_{\triangle A_1B_1C_1}+\sqrt{S_{\triangle FCE}\cdot S_{\triangle A_1B_1C_1}})$
$=V-\frac{1}{3}h\cdot\left(\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}+S_{\triangle ABC}+\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}\right)=V-\frac{7}{12}h\cdot S_{\triangle ABC}=V-\frac{7}{12}V=\frac{5}{12}V$，

故A正确，故选A．

8．令$t=f(x)$，$f(t)=0$，由$f(t)=0$至多有2个根，则$t=f(x)$的根至多有4个，故$f[f(x)]=0$有4个根说明$f(t)=0$有两个根$t_1<t_2$，且$t_1=f(x)$和$t_2=f(x)$各产生2个根，从而$f\left(-\frac{b}{2a}\right)<t_1<t_2$，结合二次函数图象可知，必有$f\left[f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right]>0$，故选B．

二、多项选择题（本大题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项是符合题目要求的．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分）

题号	9	10	11
答案	ABC	BCD	ACD

【解析】

9．$P(B\mid A)=P(B\mid \overline{A})\Leftrightarrow \dfrac{P(BA)}{P(A)}=\dfrac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})}\Leftrightarrow \dfrac{P(BA)}{P(A)}=\dfrac{P(B)-P(BA)}{1-P(A)}\Leftrightarrow P(BA)(1-P(A))$

$=P(A)(P(B)-P(BA))\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)$ ，即事件 A,B 相互独立，则 $P(B\mid A)=\dfrac{P(BA)}{P(A)}=\dfrac{P(A)P(B)}{P(A)}=P(B)$ ，且 $\overline{A},\overline{B}$ 相互独立，则 $P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})$ ，$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)<P(A)+P(B)$，故选 ABC.

10．由题意得 $|F_1H|=b$，$|OH|=a$，如图 2，过 F_2 向 F_1P 作垂线，垂足为 Q，$|F_2Q|=2a$，因为 $\cos\angle F_1PF_2=\dfrac{3}{5}$，则 $\sin\angle F_1PF_2=\dfrac{4}{5}$，则 $|PF_2|=\dfrac{5}{2}a=5$，得 $a=2$，则双曲线的实轴长为 4，故 A 错误；由 $|PF_1|-|PF_2|=2a$，得 $|PF_1|=9$，

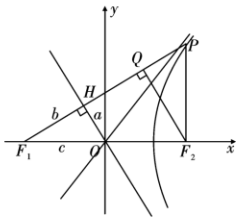


图 2

又 $|PF_1|=2b+\dfrac{3}{2}a$，$\therefore b=3$，$c=\sqrt{13}$，所以双曲线的离心率 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{13}}{2}$，故 B 正确；

$\triangle PF_1F_2$ 的面积 $S_1=\dfrac{1}{2}|F_1P||PF_2|\sin\angle F_1PF_2=\dfrac{1}{2}\times 9\times 5\times\dfrac{4}{5}=18$．$S_1=18=c\cdot|y_p|$，则点 P 到 x 轴的距离为 $\dfrac{18\sqrt{13}}{13}$，故 C 正确；$\triangle F_1HO$ 的面积 $S_2=\dfrac{1}{2}ab=3$，则四边形 $PHOF_2$ 的面积为 15，故 D 正确，故选 BCD.

11．$\because a_{n+1}-a_n=-\dfrac{1}{4}a_n^2<0$，$\therefore\{a_n\}$ 为递减数列，A 正确；又 $a_1=1>0$，则 $a_n<1$，则 $a_{n+1}=a_n\left(1-\dfrac{1}{4}a_n\right)\in(0,\ 1)$，$\therefore\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=1-\dfrac{1}{4}a_n\geqslant\dfrac{3}{4}>0$，故 $a_n\geqslant\left(\dfrac{3}{4}\right)^{n-1}\cdot a_1=\left(\dfrac{3}{4}\right)^{n-1}$，B 错误；

又 $a_n-a_{n+1}=\dfrac{1}{4}a_n^2>\dfrac{1}{4}a_na_{n+1}$，$\therefore\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}>\dfrac{1}{4}$，C 正确；$\therefore\dfrac{1}{a_n}>\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{4}(n-1)=\dfrac{n+3}{4}$，则 $a_n<\dfrac{4}{n+3}$，又由 $a_n-a_{n+1}=\dfrac{1}{4}a_n^2$，则由 $\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\leqslant\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{4}{3}=\dfrac{1}{3}$，$\therefore\dfrac{1}{a_n}\leqslant\dfrac{1}{a_1}$

$+\frac{1}{3}(n-1)=\frac{n+2}{3}$，则 $a_n \geqslant \frac{3}{n+2}$，当且仅当 $n=1$，2 时，等号成立，从而 $\frac{3}{102}<a_{100}<\frac{4}{103}$，

D 正确，综上，故选 ACD.

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

题号	12	13	14
答案	$y=2x$	$y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$ 或 $y=-\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$（写出一条即可）	$\frac{5}{14}$

【解析】

12．$f'(x)=\mathrm{e}^x(\sin 2x+2\cos 2x)$，则 $f'(0)=2$，故切线方程为 $y=2x$.

13．设切线 l 与抛物线 $x^2=4y$ 的切点为 $\left(m,\frac{1}{4}m^2\right)$，切线的斜率为：$\frac{1}{2}m$，

$y-\frac{1}{4}m^2=\frac{1}{2}m(x-m)$，即 $\frac{1}{2}mx-y-\frac{1}{4}m^2=0$，圆 $x^2+\left(y-\frac{3}{4}\right)^2=\frac{4}{5}$ 的圆心 $\left(0,\frac{3}{4}\right)$，半径为 $\frac{2}{\sqrt{5}}$，切线与圆相切，可得 $\frac{\left|-\frac{3}{4}-\frac{1}{4}m^2\right|}{\sqrt{1+\frac{1}{4}m^2}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$，解得 $m=\pm 1$，所以切线方程为：$y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$ 或 $y=-\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$.（写出一条即可）.

14．点集 $K=\{(x,y)\mid x$，$y=-1$，0，$1\}$，∴K 中有 9 个点，∴在 K 中随机取出三个点的方式数为 $\mathrm{C}_9^3=84$，当取出的三个点两两之间的距离不超过 2 时，有如下三种情况：

①三点在一横线或一纵线上，有 6 种情况，

②三点是边长为 1，1，$\sqrt{2}$ 的等腰直角三角形的顶点，有 $4\times 4=16$ 种情况，

③三点是边长为 $\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$，2 的等腰直角三角形的顶点，

其中，直角顶点位于 $(0,0)$ 的有 4 个，直角顶点位于 $(\pm 1,0)$，$(0,\pm 1)$ 的各有 1 个，共有 8 种情况，综上，选出的三点两两之间距离不超过 2 的情况数为 $6+16+8=30$，∴这三个点两两之间距离均不超过 2 的概率为 $p=\frac{30}{84}=\frac{5}{14}$．故答案为：$\frac{5}{14}$.

四、解答题（共 77 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15．（本小题满分 13 分）

（1）证明：由 $a=c(1+2\cos B)$，根据正弦定理得 $\sin A=\sin C(1+2\cos B)$，

在△ ABC 中，$\sin A=\sin(B+C)=\sin B\cos C+\cos B\sin C$，

……（2 分）

所以 $\sin B\cos C+\cos B\sin C=\sin C+2\sin C\cos B$，

整理得 $\cos C\sin B-\sin C\cos B=\sin C$，即 $\sin(B-C)=\sin C$，

……（4 分）

所以 $B-C=C$ 或 $B-C+C=\pi$（不符合题意，舍去），可得 $B=2C$．

……（6 分）

（2）解：根据正弦定理 $\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}$，可得 $\dfrac{5}{\sin C}=\dfrac{2\sqrt{15}}{\sin 2C}$，即 $\dfrac{5}{\sin C}=\dfrac{2\sqrt{15}}{2\sin C\cos C}$，

解得 $\cos C=\dfrac{\sqrt{15}}{5}$，由余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=25$，即 $60+a^2-12a=25$，

整理得 $a^2-12a+35=0$，解得 $a=5$ 或 $a=7$．……（10 分）

当 $a=5$ 时，$a=c=5$，$C=A$，结合 $B=2C$ 可得 $A+B+C=4A=\pi$，所以 $B=\dfrac{\pi}{2}$．

此时 $a^2+c^2=50\neq b^2$，故 $B=\dfrac{\pi}{2}$ 不符合题意，舍去．……（11 分）

所以 $a=7$，$\sin C=\dfrac{\sqrt{10}}{5}$，△ ABC 的面积为 $S=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}\times 2\sqrt{15}\times 7\times\dfrac{\sqrt{10}}{5}=7\sqrt{6}$．

……（13 分）

16．（本小题满分 15 分）

解：（1）“一次取出的 3 张奖券中的数字之和不大于 5”的事件记为 A，

“一次取出的 3 张奖券中的数字之和为 4”的事件记为 B，

“一次取出的 3 张奖券中的数字之和为 5”的事件记为 C，

则 $P(B)=\dfrac{C_2^2C_2^1}{C_{10}^3}=\dfrac{2}{120}=\dfrac{1}{60}$，$P(C)=\dfrac{2C_2^2C_2^1}{C_{10}^3}=\dfrac{1}{30}$，则 $P(A)=P(B)+P(C)=\dfrac{1}{20}$．

……（6 分）

（2）由题意，X 所有可能的取值为 2，3，4，5，

$P(X=2)=\dfrac{C_2^2C_2^1+C_2^1C_2^2}{C_{10}^3}=\dfrac{1}{30}$，$P(X=3)=\dfrac{C_4^2C_2^1+C_4^1C_2^2}{C_{10}^3}=\dfrac{2}{15}$，

$P(X=4)=\dfrac{C_6^2C_2^1+C_6^1C_2^2}{C_{10}^3}=\dfrac{3}{10}$，$P(X=5)=\dfrac{C_8^2C_2^1+C_8^1C_2^2}{C_{10}^3}=\dfrac{8}{15}$，

所以随机变量 X 的分布列为：

X	2	3	4	5
P	$\dfrac{1}{30}$	$\dfrac{2}{15}$	$\dfrac{3}{10}$	$\dfrac{8}{15}$

$E(X)=2\times\dfrac{1}{30}+3\times\dfrac{2}{15}+4\times\dfrac{3}{10}+5\times\dfrac{8}{15}=\dfrac{13}{3}$． ……（15 分）

17．（本小题满分 15 分）

解：（1）由题，曲线 C_2：$y^2=2px$ 的准线为 $x=-\dfrac{p}{2}$，

设 $P\left(\dfrac{2}{3},\ y_0\right)$，据题意有 $|PF_2|=x_0+\dfrac{p}{2}=\dfrac{2}{3}+\dfrac{p}{2}=\dfrac{5}{3}$，则 $p=2$，曲线 C_2：$y^2=4x$．

……（2 分）

因为 $P\left(\dfrac{2}{3},\ y_0\right)$ 在曲线 C_2：$y^2=4x$ 上，

所以 $y_0^2=4\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{8}{3}$，得 $y=\pm\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$，因为点 P 在第一象限，所以 $P\left(\dfrac{2}{3},\ \dfrac{2\sqrt{6}}{3}\right)$，

……（3 分）

因为点 P 在椭圆上及 $F_2(1,\ 0)$ 是 C_1 的焦点，

所以 $\begin{cases}a^2-b^2=1\\ \dfrac{4}{9a^2}+\dfrac{24}{9b^2}=1\end{cases}$，解得：$\begin{cases}a^2=4\\ b^2=3\end{cases}$，所以曲线 C_1 的方程是 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$．

……（6 分）

（2）设 F_1 到直线 l 的距离为 d，则 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{\frac{1}{2}|AB|d}{\frac{1}{2}|MN|d}=\dfrac{|AB|}{|MN|}$，

……（7 分）

当 l 垂直于 x 轴时，直线 l 为 $x=1$，由 $\begin{cases}x=1\\y^2=4x\end{cases}$，得 $\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}$，或 $\begin{cases}x=1\\y=-2\end{cases}$，所以 $|AB|=4$，

由 $\begin{cases}x=1\\3x^2+4y^2-12=0\end{cases}$，得 $\begin{cases}x=1\\y=\dfrac{3}{2}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=1\\y=-\dfrac{3}{2}\end{cases}$，所以 $|MN|=\dfrac{2b^2}{a}=3$，此时 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{|AB|}{|MN|}=\dfrac{4}{3}$，

……（9 分）

当 l 不垂直于 x 轴时，设 l 的方程是 $y=k(x-1)(k\neq 0)$，$A(x_1,\ y_1)$，$B(x_2,\ y_2)$，

联立 $\begin{cases}y=k(x-1)\\y^2=4x\end{cases}$，得 $k^2x^2-(2k^2+4)x+k^2=0$，$\Delta_1=(2k^2+4)^2-4k^4>0$，

则 $x_1+x_2=\dfrac{2k^2+4}{k^2}$，所以 $|AB|=x_1+x_2+2=\dfrac{4(k^2+1)}{k^2}$；　……（11 分）

联立 $\begin{cases}y=k(x-1)\\3x^2+4y^2-12=0\end{cases}$ 得：$(3+4k^2)x^2-8k^2x+4k^2-12=0$，

$\Delta_2=64k^4-4(3+4k^2)(4k^2-12)=144(1+k^2)>0$，

设 $M(x_3,\ y_3)$，$N(x_4,\ y_4)$，则 $x_3+x_4=\dfrac{8k^2}{3+4k^2}$，$x_3x_4=\dfrac{4k^2-12}{3+4k^2}$，

所以 $|MN|=\sqrt{(1+k^2)[(x_3+x_4)^2-4x_3x_4]}=\sqrt{(1+k^2)\left[\left(\dfrac{8k^2}{3+4k^2}\right)^2-4\cdot\dfrac{4k^2-12}{3+4k^2}\right]}$

$=\sqrt{(1+k^2)\cdot\dfrac{16\times 9(1+k^2)}{(3+4k^2)^2}}=\dfrac{12(1+k^2)}{3+4k^2}$，　……（13 分）

所以 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{|AB|}{|MN|}=\dfrac{\frac{4(k^2+1)}{k^2}}{\frac{12(1+k^2)}{3+4k^2}}=\dfrac{3+4k^2}{3k^2}=\dfrac{4}{3}+\dfrac{1}{k^2}\in\left(\dfrac{4}{3},\ +\infty\right)$，

综上：$\dfrac{S_1}{S_2}$ 的最小值为 $\dfrac{4}{3}$．　……（15 分）

18.（本小题满分 17 分）

解：（1）（i）取 AC 的中点 E，连接 SE，BE，如图 3，

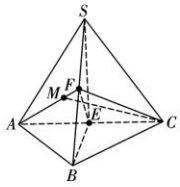


图 3

因为 $AB=BC$，$SA=SC$，且 AC 的中点为 E，

所以 $SE\perp AC$，$BE\perp AC$，

又 $SE\cap BE=E$，SE，$BE\subset$ 平面 SBE，故 $AC\perp$ 平面 SBE，

由于 $SB\subset$ 平面 SBE，故 $AC\perp SB$．……（4 分）

（ii）连接 EF，由（i）知，$AC\perp$ 平面 SBE，

则 $AC\perp EF$，$\therefore S_{\triangle AFC}=\dfrac{1}{2}AC\times EF$，

$\therefore EF\perp BS$ 时，EF 最小时，$\triangle AFC$ 的面积最小．

又 $AC\perp BS$，$AC\cap EF=E$，$\therefore BS\perp$ 平面 AFC，又 $BS\subset$ 平面 ABS，

$\therefore$ 平面 $ABS\perp$ 平面 AFC，过 C 作 $CM\perp AF$，垂足为 M，则 $CM\perp$ 平面 ABS，

故 $\angle CFA$ 为直线 CF 与平面 ABS 所成的角，由 $AC=2$，且 $SE=\sqrt{3}$，$BE=1$，又 $BS=2$，

$\therefore BS^2=ES^2+EB^2$，$\therefore \angle BES=90°$，所以 $EF=\dfrac{BE\times SE}{BS}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，

$\therefore CF=\sqrt{1^2+\dfrac{3}{4}}=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$，$\therefore AF=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$，

在 $\triangle ACF$ 中，由余弦定理得 $\cos\angle AFC=\dfrac{\frac{7}{4}+\frac{7}{4}-4}{2\times\frac{\sqrt{7}}{2}\times\frac{\sqrt{7}}{2}}=-\dfrac{1}{7}$，$\therefore \sin\angle AFC=\dfrac{4\sqrt{3}}{7}$．

故 CF 与平面 ABS 所成的角的正弦值为 $\dfrac{4\sqrt{3}}{7}$．

……（10 分）

（2）以 E 为坐标原点，$\overrightarrow{EA}$ 的方向为 x 轴正反向，建立如图 4 所示的空间直角坐标系 $E-xyz$．

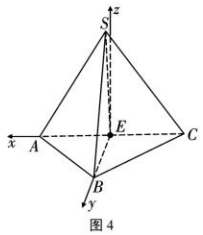


图 4

则 $A(1,\ 0,\ 0)$，$B(0,\ 1,\ 0)$，$C(-1,\ 0,\ 0)$，设 $\angle SEB=\theta\in(0,\ \pi)$，则 $S(0,\ \sqrt{3}\cos\theta,\ \sqrt{3}\sin\theta)$，

$\therefore \overrightarrow{CA}=(2,\ 0,\ 0)$，$\overrightarrow{CS}=(1,\ \sqrt{3}\cos\theta,\ \sqrt{3}\sin\theta)$，$\overrightarrow{CB}=(1,\ 1,\ 0)$，

设平面 CAS 的法向量为 $\vec{m}=(x,\ y,\ z)$，

则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{CS}=x+\sqrt{3}y\cos\theta+\sqrt{3}z\sin\theta=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{CA}=2x=0\end{cases}$，取 $\vec{m}=(0,\ \sin\theta,\ -\cos\theta)$，

设平面 CBS 的法向量为 $\vec{n}=(x,\ y,\ z)$，则

$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{CS}=x+\sqrt{3}y\cos\theta+\sqrt{3}z\sin\theta=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{CB}=x+y=0\end{cases}$，

取 $\vec{n}=(-\sqrt{3}\sin\theta,\ \sqrt{3}\sin\theta,\ 1-\sqrt{3}\cos\theta)$，设平面 ASC 与平面 BSC 夹角为 φ，易知 $\varphi\in\left(0,\ \dfrac{\pi}{2}\right]$，

$\therefore \cos\varphi=|\cos\langle\vec{m},\ \vec{n}\rangle|=\dfrac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\dfrac{|\sqrt{3}-\cos\theta|}{\sqrt{7-3\cos^2\theta-2\sqrt{3}\cos\theta}}$，

令 $t=\sqrt{3}-\cos\theta$，则 $t\in(\sqrt{3}-1,\ \sqrt{3}+1)$，$\therefore \cos\varphi=\dfrac{|t|}{\sqrt{-3t^2+8\sqrt{3}t-8}}=\dfrac{1}{\sqrt{-8\left(\dfrac{1}{t}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+3}}$，

$\therefore$ 当 $\dfrac{1}{t}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，即 $\cos\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$\cos\varphi$ 取得最小值 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，

$\therefore$ 平面 ASC 与平面 BSC 夹角余弦值的最小值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$．　……（17 分）

19．（本小题满分 17 分）

证明：（1）令 $f(x)=\log_a(x+1)-\sqrt{4-x^2}$，其定义域为 $(-1,2]$．

当 $x\in(-1,\ 0]$ 时，$\log_a(x+1)\leqslant 0$，$\sqrt{4-x^2}>0$，从而 $f(x)<0$；

当 $x\in(0,\ 2]$ 时，$f(x)$ 单调递增，且 $f(0)=-2$，$f(2)=\log_a 3>0$，

从而由零点存在性定理，存在唯一 $x_0\in(0,\ 2)$，有 $f(x_0)=0$，

故 $f(x)$ 在 $(-1,\ 2]$ 上有唯一零点 x_0，即 E 与 F 存在唯一交点．　……（5 分）

（2）（ⅰ）E 在点 A 处的切线为 $y-y_0=-\dfrac{x_0}{y_0}(x-x_0)$，则点 $B\left(x_0+\dfrac{y_0^2}{x_0},\ 0\right)$，

从而 $|AB|=\sqrt{\left(\dfrac{y_0^2}{x_0}\right)^2+y_0^2}=\sqrt{\dfrac{y_0^2(x_0^2+y_0^2)}{x_0^2}}=\dfrac{2y_0}{x_0}$，

由 $y_0=\log_a(x_0+1)$，则只需证 $\dfrac{2\log_a(x_0+1)}{x_0}<2\log_a \mathrm{e}$，即证 $\dfrac{2\ln(x_0+1)}{x_0\ln a}<\dfrac{2}{\ln a}$，即 $\ln(x_0+1)<x_0$，

令 $g(x)=x-\ln(x+1)$，其中 $x\in(0,\ 2)$，则 $g'(x)=1-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{x}{x+1}>0$，

故 $g(x)$ 在 $(0,\ 2)$ 上单调递增，则有 $g(x)>g(0)=0$，从而 $x_0>\ln(x_0+1)$，证毕；

……（10 分）

（ⅱ）由 F 在点 $C(x_1,\log_a(x_1+1))$ 处的切线与 AB 垂直可知，$\dfrac{1}{(x_1+1)\ln a}=\dfrac{y_0}{x_0}=\dfrac{\ln(x_0+1)}{x_0\ln a}$，

即 $\dfrac{1}{(x_1+1)}=\dfrac{\ln(x_0+1)}{x_0}$，又 $(x_0,\ \log_a(x_1+1))$ 在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 外，

则只需证：$x_0^2+4\log_a^2(x_1+1)>4$，即证 $4\log_a^2(x_1+1)>4-x_0^2=y_0^2$，即证 $2\log_a(x_1+1)>y_0$，

由 $y_0=\log_a(x_0+1)$，即证 $2\log_a(x_1+1)>\log_a(x_0+1)$，只需 $(x_1+1)^2>x_0+1$，

$\dfrac{1}{(x_1+1)}=\dfrac{\ln(x_0+1)}{x_0}$ 代入有：$\dfrac{x_0^2}{\ln^2(x_0+1)}>x_0+1$，即证：$\dfrac{x_0}{\sqrt{x_0+1}}>\ln(x_0+1)$，

令 $t=\sqrt{x_0+1}>1$，代入有 $\dfrac{t^2-1}{t}>2\ln t$，令 $F(t)=\dfrac{t^2-1}{t}-2\ln t$，

$F'(t)=1+\dfrac{1}{t^2}-\dfrac{2}{t}=\dfrac{t^2-2t+1}{t^2}>0$，从而 $F(t)$ 在 $(1,\ +\infty)$ 上单调递增，故 $F(t)>F(1)=0$，

即 $\dfrac{t^2-1}{t}>2\ln t$，证毕．

……（17 分）